

材料加工(1) 第一周作业

杨礼谦 2022080054 机械 24 2025 年 2 月 18 日

1. 形状和尺寸各异、材料不同的叶片是航空发动机的关键零件，请调研分析不同叶片的具体差异以及可能的成形方法。

答：

- i. 压气机叶片分为低压压气机叶片和高压压气机叶片。低压叶片通常较长，用于初步压缩空气；高压叶片较短，用于进一步压缩空气。叶片形状复杂，前缘和后缘的几何设计决定了发动机气流效率的高低。压气机叶片可通过精密铸造而成，根据需求实现叶片的复杂形状，减少后续加工量。压气机叶片也可利用先进的多轴铣削机床进行高精度加工。除了以上两种技术，激光粉末床熔融（LPBF）技术也常被用于制造轻量化、复杂内部冷却结构的压气机叶片。
- ii. 涡轮叶片需要在极端高温（超过 1000°C ）和高压环境下工作，因此材料通常采用镍基或钴基超合金。其叶片内部设计有复杂的冷却通道，以降低表面温度。通过控制凝固方向（Directional Solidification），能够形成柱状晶结构，从而显著提升涡轮叶片的抗热疲劳性能。涡轮叶片亦可通过采用单晶技术，即消除晶界，从而进一步增强其耐高温性与抗变形能力。
- iii. 导向叶片主要用于调整气流方向，通常安装在压气机和涡轮之间。叶片形状复杂，表面光洁度要求高，以减少气流损失。导向叶片的成型方法最为常规，主要为精密铸造与数控加工。

2. 古代金属成形与现代工业的金属成形有什么差异？你认为人类发展历程中，金属材料成形的工艺取得了什么重要进步？产品要求发生了什么变化？

答：

古代金属成形以手工锻造和铸造为主导，依赖人力、畜力及初级水力机械，能源转换效率普遍较低。材料体系局限于纯金属（铜、金）和低合金材料。成形精度受限于工匠经验，工艺过程主要依赖工匠之间的经验传承。

现代工业金属成形则实现了科学转变，主要依赖于电力驱动。材料科学突破使加工对象扩展至 7 大合金体系。理论支撑体系日臻完善，有限元法（FEM）的应用使工艺开发周期大幅缩短。

工艺技术的革新主要体现在三大核心领域突破。在理论建构层面，塑性成形研究实现了从经验积累到数学建模的跨越，建立了系统化的金属形变理论体系。制造技术方面，复合加工方法突破传统工序分离的限制，等温锻造技术通过精准温度调控攻克了难加工材料的成形，新型增量成形工艺大幅降低了对重型设

备的需求。材料调控维度，微观组织控制技术发展出多尺度协同的加工策略，结合热机械处理与物理场耦合效应，显著提升材料性能并优化成形过程。增材制造技术突破材料堆积方式的物理限制，实现从去除加工到逐层构建的范式转变。

在功能性层面，关键装备部件需满足极端工况下的长效服役需求，推动材料性能指标实现量级突破；轻量化设计需求驱动结构创新，通过新型制造工艺与拓扑优化技术的结合，显著降低构件质量同时保持力学完整性。可持续发展要求催生出涵盖材料回收、碳排放控制的全流程生态管控体系，国际环保标准推动产业链向循环经济模式转型。数字化技术的深度渗透重构了生产范式，基于实时数据交互的智能制造系统实现了工艺过程的可视化监控与溯源管理。

3. 对于一个成形零件而言，成形难点一般体现在哪些方面。

答：

零件的成形难点主要体现在材料成型极限与材料本身特点之间所存在的矛盾和复杂形状与几何尺寸的精准实现。

材料的塑性变形能力与强度特性互相制约，高强度或低延展性材料在成形过程中易出现开裂、起皱等缺陷，需通过热力耦合作用或微观组织调控突破成形窗口限制。界面摩擦行为与氧化倾向进一步加剧成形过程的非确定性。

薄壁件与异形结构的成形面临回弹控制、应变分布不均等难题，多向载荷作用下易产生尺寸偏差与局部失效。微尺度成形时传统宏观变形规律失效，需建立跨尺度成形理论体系。